

嘟嘟巴士企业班车多起点单一终点路径规划工具需求文档

1. 项目背景

嘟嘟巴士主要面向企业客户提供通勤班车服务。在企业班车线路规划场景中，经常存在多个员工上车点、园区出入口、集合点或候选站点，需要统一规划至企业办公园区、公司总部、产业园区等单一目的地的情况。

为提升企业班车线路规划效率，降低人工排线成本，本版本计划基于 Google OR-Tools 构建多起点、单一终点路径规划工具，并接入百度地图服务，获取真实路网距离、预计行驶时间和路径信息，为企业班车线路设计、站点评估和调度决策提供基础能力。

2. 建设目标

本工具旨在为企业班车业务提供一个可配置、可扩展的路径规划能力，核心目标包括：

1. 支持多个起点至单一终点的班车路径规划。
2. 接入百度地图，获取真实道路网络下的距离、时间和导航路径。
3. 基于 OR-Tools 对路径成本进行优化求解。
4. 输出适用于企业班车排线的推荐路径、距离、时长和成本信息。
5. 为后续扩展多车辆、多线路、站点合并、班次调度等能力打好基础。

3. 适用场景

本版本主要适用于嘟嘟巴士企业班车业务中的以下场景：

- 多个员工居住点或上车点前往同一个企业园区；
- 多个候选站点前往同一个办公地点；
- 企业新线路开通前的站点路径评估；
- 企业班车线路调整时的站点顺序优化；
- 多个集合点向单一目的地汇聚的通勤线路规划。

4. 功能需求

4.1 起终点管理

系统应支持录入多个起点和一个终点。

起点可表示员工上车点、候选站点、社区门口、地铁口或临时集合点。终点一般为企业办公地址、园区入口、公司总部或指定下车点。

每个点位应至少包含：

- 点位 ID；
- 点位名称；
- 经纬度坐标；
- 地址描述；

- 点位类型，如上车点、候选站点、企业终点。

4.2 百度地图接入

本版本需要接入百度地图服务，用于获取真实道路网络下的路径数据。

百度地图接入能力包括：

- 经纬度地址解析与逆地址解析；
- 驾车路径规划；
- 多点间路网距离获取；
- 预计行驶时间获取；
- 路径 polyline 或轨迹点获取；
- 地图服务异常返回处理。

系统应优先使用百度地图返回的真实路网距离和预计行驶时间作为路径成本计算依据，而不是简单使用经纬度直线距离。

4.3 成本矩阵构建

系统应基于百度地图返回的路径距离和耗时，构建 OR-Tools 所需的成本矩阵。

成本指标包括：

- 路网距离；
- 预计行驶时间；
- 综合成本；
- 不可达标记。

本版本默认以预计行驶时间作为主要优化目标，距离作为辅助参考指标。

4.4 路径优化求解

系统应基于 Google OR-Tools 构建路径规划模型，对多个起点至单一终点的路径进行优化计算。

本版本重点支持：

- 多个起点；
- 单一终点；
- 企业班车线路场景；
- 基于时间成本的路径优化；
- 输出推荐站点顺序和到达终点路径。

在业务上，本工具应能够帮助排线人员判断多个上车点前往企业终点的合理经过顺序，以及整体线路耗时。

4.5 路径结果输出

系统应输出适用于企业班车业务使用的路径规划结果，包括：

- 线路推荐顺序；
- 起点信息；
- 终点信息；

- 每段路程距离；
- 每段预计耗时；
- 总距离；
- 总耗时；
- 百度地图路径轨迹信息；
- 求解状态；
- 异常或不可达说明。

4.6 配置能力

本版本应支持以下配置项：

- 优化目标：预计耗时、行驶距离、综合成本；
- 百度地图 AK 配置；
- 百度地图服务调用超时时间；
- OR-Tools 最大求解时间；
- 是否允许存在不可达点位；
- 不可达点位处理策略；
- 成本权重配置。

4.7 异常处理

系统应对以下情况进行明确提示：

- 起点为空；
- 终点为空；
- 点位经纬度缺失；
- 经纬度格式错误；
- 百度地图 AK 无效；
- 百度地图接口调用失败；
- 百度地图返回无路径；
- 成本矩阵构建失败；
- OR-Tools 求解无可行解；
- 存在不可达站点；
- 请求超时或服务异常。

5. 非功能需求

5.1 性能要求

在企业班车常规线路规模下，工具应能够在可接受时间内完成路径规划。对于站点数量较多的情况，应支持设置最大求解时间，避免长时间阻塞业务流程。

建议本版本重点支持中小规模线路规划，例如单条线路 5 至 30 个站点。

5.2 稳定性要求

系统应具备基础容错能力。当百度地图服务异常、部分点位不可达或 OR-Tools 求解失败时，应返回明确错误信息，避免业务人员误用错误结果。

5.3 可扩展性要求

系统设计应便于后续扩展以下能力：

- 多线路规划；
- 多车辆调度；
- 员工人数与车辆容量约束；
- 上车时间窗；
- 企业到达时间约束；
- 站点合并推荐；
- 班车运营成本计算；
- 地图可视化展示；
- 历史线路方案复用。

5.4 易用性要求

工具应提供清晰的输入输出结构，便于在滴滴巴士内部排线系统、运营后台或调度系统中集成使用。

6. 输入数据说明

输入数据包括起点列表、终点信息、地图配置和优化配置。

字段	类型	是否必填	说明
start_points	Array	是	起点列表，即多个上车点或候选站点
start_points.id	String	是	起点唯一标识
start_points.name	String	是	起点名称
start_points.address	String	否	起点地址
start_points.lat	Float	是	起点纬度
start_points.lng	Float	是	起点经度
start_points.passenger_count	Integer	否	该站点预计乘车人数
end_point	Object	是	企业终点信息
end_point.id	String	是	终点唯一标识
end_point.name	String	是	企业或园区名称
end_point.address	String	否	终点地址
end_point.lat	Float	是	终点纬度
end_point.lng	Float	是	终点经度
optimize_type	String	否	优化目标，支持 time、distance、cost
baidu_map_ak	String	是	百度地图服务 AK
max_solve_time	Integer	否	OR-Tools 最大求解时间，单位秒

7. 输出数据说明

输出结果应包含整体求解状态、推荐线路顺序和每段路径详情。

字段	类型	说明
status	String	求解状态
message	String	结果说明或异常信息
route_order	Array	推荐站点顺序
total_distance	Float	总行驶距离
total_duration	Float	总预计耗时
segments	Array	分段路径信息
segments.from_id	String	出发点 ID
segments.to_id	String	到达点 ID
segments.distance	Float	分段距离
segments.duration	Float	分段耗时
segments.path	Array	百度地图返回的路径轨迹
unreachable_points	Array	不可达点位列表

8. 核心业务流程

1. 接收多个企业班车上车点和一个企业终点。
2. 校验点位数据、经纬度和百度地图配置。
3. 调用百度地图接口，获取点位间真实路网距离和预计耗时。
4. 构建 OR-Tools 成本矩阵。
5. 根据优化目标设置求解策略。
6. 使用 OR-Tools 计算推荐站点顺序。
7. 解析求解结果。
8. 补充百度地图路径轨迹数据。
9. 返回线路顺序、总耗时、总距离和分段路径信息。

9. 验收标准

本版本完成后应满足以下标准：

1. 支持输入多个上车点和一个企业终点。
2. 能够成功调用百度地图获取真实路网距离和预计耗时。
3. 能够基于百度地图结果构建成本矩阵。
4. 能够通过 OR-Tools 输出推荐站点顺序。
5. 能够返回总距离、总耗时和每段路径详情。
6. 对百度地图接口异常、点位不可达、求解失败等情况有明确提示。
7. 输出结果可被滴滴巴士内部排线或调度系统直接使用。
8. 本版本优先满足单条企业班车线路规划需求。

10. 本版本范围说明

本版本聚焦于企业班车单线路规划能力，主要解决多个上车点至一个企业终点的路径顺序优化问题。

本版本暂不重点实现以下能力：

- 多车辆自动分配；
- 多条线路自动拆分；
- 车辆容量强约束；
- 员工时间窗约束；
- 实时交通动态重算；
- 复杂运营成本核算；
- 前端地图可视化编辑。

以上能力可作为后续版本规划。